



摘要：

全球器官移植缺口持续扩大之际，3D生物打印与异种移植在2025年密集突破，而两条路径共同面对的核心瓶颈“血管化”正从无解题变成可定义的工程问题。

根据WHO全球器官捐献与移植观察站（GODT）2024年发布的最新报告，全球年度完成实体器官移植约17.3万例，创历史新高。

但同一年，75个国家的官方等待名单上仍有66.8万名患者排队，其中37.8万人在等肾脏。3.18万人在等待中死亡，六成以上等的是肾。

以上数据来自WHO全球器官捐献与移植观察站（GODT）2024年报。它只统计了已登记在官方名单上的患者。中低收入国家的大量终末期患者根本没有机会被纳入统计。

真实缺口远大于此。

捐献体系的优化空间有限，需求端随老龄化持续膨胀。器官供给无法匹配需求，这个困局靠分配效率的改善已经不够了。一种越来越受关注的思路是：直接制造器官。

不朽真龙（Immortal Dragons）是一家成立于新加坡的长寿科技基金，管理规模约4000万美元，已投资超过20家长寿科技初创企业，覆盖异种移植、3D生物打印、基因治疗等方向。在最近与华尔街见闻的沟通中，不朽真龙创始人Boyang阐述了该基金的核心投资主题，“替换策略”（Replacement Strategy），用全新的器官、组织或部件，替换功能衰退或发生病变的部分，而非在原生组织上修修补补。

Boyang表示，“人类对大部分疾病的应对仍然是维生式的修补，用患者的生活质量和经济负担换来有限的寿命延长。我们认为替换和解决人体‘零件’短缺，是比对抗复杂病理更务实的方向。”

这个判断有数据支撑。

Mayo Clinic的数据显示，在人类常见的1500多种主要疾病中，超过700种没有已知治愈方案。对于终末期器官衰竭患者，更换一个功能正常的器官，效果远好于维持一个持续衰退的器官。

问题在于：用什么制造，怎么让制造出的器官活下来。

两条路径都绕不开同一个答案：血管化。

任何超过100至200微米厚的组织块，内部没有贯通的可灌注血管网络，细胞就会缺氧坏死。这是物理约束，跟工程水平无关。所有组织工程项目，无论是打印一段血管还是培育一颗心脏，最终都会撞上这道墙。

2025年6月，斯坦福大学在《Science》发表研究，开发出一套算法平台，能以此前230倍的速度设计器官级血管树结构，并在3D打印测试中成功维持厚层细胞存活。该团队已经生成了足够的人体干细胞来打印完整心脏，目前正将细胞与血管网络结合推进。

这是一个关键信号：血管化难题正从“知道难”进入“精确定义了难在哪”的阶段，开始有系统性的工程解法。但从算法设计到临床可用的完整器官，中间还隔着制造、免疫耐受、长期功能稳定等一系列验证。



01 两条路线的里程碑年

在这个大背景下，两条技术路线在2025年交出了里程碑数据。

异种移植方面，2025年8月，广州医科大学附属第一医院何建行团队完成全球首例基因编辑猪肺移植至脑死亡人体实验，移植肺维持气体交换功能9天，期间无超急性排斥反应。成果发表于Nature Medicine，入选该刊2025年度全球12项生物医学重大突破。

在美国，Mass General Brigham的猪肾移植患者Tim Andrews带着猪肾存活271天后因慢性排斥取出，创全球最长纪录。今年1月，Andrews成功接受人体肾移植，成为全球首位完成从猪肾到人肾完整桥接的患者。

3D生物打印方面，除斯坦福的血管化算法突破外，中国团队也在密集推进。2025年8月，上海实验室培育出全球首个直径超1厘米的活体心脏类器官。同年12月，广州医科大学谢茂彬团队研发出"秒级"生物3D打印机，打印后细胞14天存活率超95%。加州理工学院开发出体内超声打印技术，可在身体深处原位制造植入物。

两条路径各有优劣，但共同指向同一方向：器官替换正在从概念验证进入工程化阶段。

02 从血管切入的逻辑

在两条路径的交汇处，一些公司选择了更务实的切入点：先解决血管化本身。

Frontier Bio总部位于旧金山湾区，主攻小口径血管移植物。传统合成血管在直径小于5毫米时失败率高达65%，根本原因是缺乏天然内皮层，导致血栓和内膜增生。外科医生目前的替代方案是取患者自身的静脉做旁路，但这增加手术时间，且供体血管数量有限。

Frontier Bio的方案跳过了传统组织工程血管最大的瓶颈：体外培养周期。手术开始时从患者腹部皮下脂肪取少量组织，用机械振荡装置床旁分离脂肪来源干细胞，立即种植于静电纺丝工艺制备的可降解聚合物支架，整个制备在手术台上完成，移植物当场植入。没有体外培养，没有异体细胞。

大动物实验数据显示，猪颈动脉移植物植入14天后取出，免疫荧光确认内腔面已形成连续CD31阳性内皮层，同时观察到有序的平滑肌细胞整合。移植物正在体内向活体血管转化。

作为参照，目前唯一获FDA批准的组织工程血管是Humacyte的Symvess（2024年获批创伤适应症），它依赖体外培养数周加去细胞化处理。Frontier Bio保留活体自体细胞，监管路径倾向于"最小干预"框架，规避了异体细胞的高监管门槛。

投资了Frontier Bio的不朽真龙表示，选择血管作为切入点有两层逻辑。"血管化是所有组织工程的共同瓶颈，从结构相对简单、临床需求迫切的血管切入，能获得近期临床数据和收入。更关键的是，验证'床旁按需制造活体组织'这套方法论能否向更复杂器官延伸。"

Frontier Bio核心产品线面向120亿美元的全球血管替代物市场，但从大动物数据到FDA注册临床再到上市，路径长、资本重。真正让模型更稳健的是第二条产品线：用同一套组织制造能力开发体外模型，包括微流控血脑屏障器官芯片和3D生物打印迷你肺，面向制药公司临床前测试。器官芯片不涉及植入人体，审批门槛低，且制药公司的复购周期稳定，在主产品推进临床期间持续产生收入。

03 监管破冰与未竟的技术风险



监管环境也在加速配合。

中国方面，2026年1月，国家医保局正式设立生物3D打印（组织/血管/器官）辅助操作费等价格项目，为临床转化打通收费通道。2026年5月1日生效的国务院发布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》，将作用于人体细胞、分子水平的新技术，涵盖干细胞、基因编辑、iPSC 等，纳入国家卫健委统一备案和审批框架，对急需技术设立优先审查审批通道。

美国方面，2022年通过的FDA Modernization Act 2.0移除了强制动物实验要求，2025年进一步扩大新型评估方法（NAMs）适用范围，首次接受器官芯片数据支持的IND申请。Frontier Bio的BBB模型和迷你肺，其监管准入窗口正在实质性打开。

但是生物技术风险仍需正视。

血管化有了方向，但毛细血管级别（小于10微米）的吻合目前无法用任何打印方法直接制造，最后一步必须依赖植入后的自体血管生成，而这个过程的速度和范围尚无法人工控制。异种移植的慢性排斥和血栓性微血管病仍是最终主要失败机制，271天的人体数据并未超越非人灵长类动物模型的预测上限。

Frontier Bio的自体细胞方案虽然天然绕开了急性免疫排斥，但14天的大动物数据只覆盖了急性期，慢性期宿主-移植界面免疫反应，尚属数据空白。

从66.8万人的等待名单到实验室里14天后长出内皮层的血管支架，中间隔着的不是一道门，而是一段漫长的工程验证链。但这条链上的每一个环节，2025年都出现了可量化的进展。

器官替换技术正在走出概念验证期。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

40 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

